

BAB VI

MODUL PENDUKUNG

6.1 Log Aktivitas: Listener, Observer, dan Trigger

6.1.1) Buat listener logout

Login sudah dicatat, tetapi logout belum. Buat berkas `app/Listeners/CatatLogout.php`:

```
1  <?php
2  namespace App\Listeners;
3  use App\Models\LogAktivitas;
4  use Illuminate\Auth\Events\Logout;
5
6  class CatatLogout
7  {
8      public function handle(Logout $event): void
9      {
10         if (!$event->user) {
11             return;
12         }
13
14         LogAktivitas::create([
15             'user_id'      => $event->user->id,
16             'aksi'         => 'logout',
17             'tabel_tujuan' => 'users',
18             'deskripsi'    => 'Pengguna ' . $event->user->username . ' keluar dari sistem',
19             'ip_address'   => request()->ip(),
20         ]);
21     }
22 }
```

Daftarkan di `app/Providers/AppServiceProvider.php`, di dalam method `boot()`:

```
//...
use App\Listeners\CatatLogout;
use Illuminate\Auth\Events\Logout;
use Illuminate\Support\Facades\Event;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
    //...
    public function boot(): void
    {
        Paginator::useBootstrapFive();

        Event::listen(Logout::class, CatatLogout::class);
    }
}
```

Event `Logout` dilepaskan Laravel sendiri setiap kali session autentikasi dihapus, termasuk oleh Fortify. Anda tidak perlu menyentuh kode logout sama sekali.

Periksa pendaftarannya:

```
php artisan event:list --event=Logout
```

6.1.2) Buat observer untuk data master

Buat berkas `app/Observers/LogObserver.php`:

```
1  <?php
2
3  namespace App\Observers;
4
5  use App\Models\LogAktivitas;
6  use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8  class LogObserver
9  {
10     public function created(Model $model): void
11     {
12         $this->catat($model, 'create', 'Menambah data');
13     }
14
15     public function updated(Model $model): void
16     {
17         $this->catat($model, 'update', 'Mengubah data');
18     }
19
20     public function deleted(Model $model): void
21     {
22         $this->catat($model, 'delete', 'Menghapus data');
23     }
24
25     private function catat(Model $model, string $aksi, string $awalanPesan): void
26     {
27         if (! auth()->check()) {
28             return;
29         }
30
31         LogAktivitas::create([
32             'user_id'    => auth()->id(),
33             'aksi'       => $aksi,
34             'tabel_tujuan' => $model->getTable(),
35             'deskripsi'  => $awalanPesan . ' ' . $model->getTable()
36                         . ': ' . $this->namaData($model)
37                         . ' (id ' . $model->getKey() . ')',
38             'ip_address' => request()->ip(),
39         ]);
40     }
41
42     private function namaData(Model $model): string
43     {
44         return $model->nama
45             ?? $model->kode_alat
46             ?? $model->username
47             ?? '-';
48     }
49 }
```

Satu observer dipakai untuk tiga model sekaligus. Karena parameternya bertipe Model — bukan `Kategori` atau `Alat` secara khusus — kelas ini dapat menerima model apa pun. Nama tabel diambil lewat `getTable()`, dan nama datanya lewat method `namaData()` yang mencoba beberapa kolom secara berurutan.

Penjagaan `if (! auth()->check())` wajib ada. Tanpa itu, php artisan db:seed akan gagal karena `auth()->id()` bernilai kosong saat perintah dijalankan dari terminal.

Daftarkan ketiga model di `AppServiceProvider::boot()`:

```
//...
use App\Models\Alat;
use App\Models\Kategori;
use App\Models\User;
use App\Observers\LogObserver;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
    //...
    public function boot(): void
    {
        //...
        Kategori::observe(LogObserver::class);
        Alat::observe(LogObserver::class);
        User::observe(LogObserver::class);
    }
}
```

Model transaksi — `Peminjaman`, `DetailPeminjaman`, `Pengembalian` — sengaja tidak didaftarkan. Ketiganya sudah dicatat lewat kode manual di kelas layanan dan lewat trigger, dengan deskripsi yang jauh lebih bermakna. Mendaftarkannya di sini hanya akan menghasilkan catatan ganda.

6.1.3) Buat trigger pemberian peran

Pada terminal buat migration :

```
php artisan make:migration create_trigger_peran
```

Edit file `database\migrations\..._create_trigger_peran.php` :

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Support\Facades\DB;
5
6 return new class extends Migration
7 {
8     public function up(): void
9     {
10         DB::unprepared('DROP TRIGGER IF EXISTS trg_peran_after_insert');
11
12         DB::unprepared("
13             CREATE TRIGGER trg_peran_after_insert
14             AFTER INSERT ON model_has_roles
15             FOR EACH ROW
16             BEGIN
17                 DECLARE v_nama_peran VARCHAR(125);
18                 DECLARE v_username VARCHAR(50);
19
20                 SELECT name INTO v_nama_peran
21                 FROM roles WHERE id = NEW.role_id;
22
23                 SELECT username INTO v_username
24                 FROM users WHERE id = NEW.model_id;
```

```

26         INSERT INTO log_aktivitas
27             (user_id, aksi, tabel_tujuan, deskripsi, created_at)
28         VALUES
29             (NEW.model_id, 'beri_peran', 'model_has_roles',
30              CONCAT('Peran ', COALESCE(v_nama_peran, '?'),
31                  ' ditetapkan untuk pengguna ',
32                  COALESCE(v_username, '?')),
33              NOW());
34     END
35 ");
36 }
37
38 public function down(): void
39 {
40     DB::unprepared('DROP TRIGGER IF EXISTS trg_peran_after_insert');
41 }
42 };

```

Satu keterbatasan yang perlu Anda pahami dan jelaskan saat sidang. Trigger berjalan di dalam basis data, dan basis data tidak tahu siapa yang sedang masuk ke aplikasi. Karena itu kolom `user_id` diisi id pengguna yang menerima peran, bukan admin yang memberikannya. Deskripsinya dibuat cukup jelas agar tetap dapat ditelusuri.

Kalau Anda ingin mencatat siapa pemberinya, hal itu harus dikerjakan di lapisan aplikasi — misalnya di `PenggunaController`. Trigger ini dibuat untuk memenuhi butir penilaian soal tentang trigger, dan cukup pada perannya itu.

Jalankan `php artisan migrate` lalu periksa tab Triggers di phpMyAdmin. Sekarang harus ada tiga trigger terdaftar.

6.1.4) Buat controller log

Tambahkan cast dan relasi pada `app/Models/LogAktivitas.php`:

```

21     protected $casts = [
22         'created_at' => 'datetime',
23     ];
24
25     public function pengguna()
26     {
27         return $this->belongsTo(User::class, 'user_id');
28     }

```

Pada terminal buat controller :

```
php artisan make:controller LogAktivitasController
```

Edit file `app\Http\Controllers\LogAktivitasController.php` :

```

5     use App\Models\LogAktivitas;
6     use App\Models\User;
7     use Illuminate\Http\Request;
8
9     class LogAktivitasController extends Controller
10    {
11        public function index(Request $request)
12        {
13            $userId = $request->query('user_id');
14            $aksi = $request->query('aksi');
15            $tglAwal = $request->query('tgl_awal');
16            $tglAkhir = $request->query('tgl_akhir');

```

```

17
18 ✓ $daftarLog = LogAktivitas::with('pengguna')
19 ✓     →when($userId, function ($query, $userId) {
20         $query→where('user_id', $userId);
21     })
22 ✓     →when($aksi, function ($query, $aksi) {
23         $query→where('aksi', $aksi);
24     })
25 ✓     →when($tglAwal, function ($query, $tglAwal) {
26         $query→whereDate('created_at', '≥', $tglAwal);
27     })
28 ✓     →when($tglAkhir, function ($query, $tglAkhir) {
29         $query→whereDate('created_at', '≤', $tglAkhir);
30     })
31     →orderByDesc('created_at')
32     →paginate(20)
33     →withQueryString();
34
35 $daftarPengguna = User::orderBy('nama')→get();
36
37 ✓ $daftarAksi = LogAktivitas::select('aksi')
38     →distinct()
39     →orderBy('aksi')
40     →pluck('aksi');
41
42 ✓ return view('log.index', compact(
43     'daftarLog', 'daftarPengguna', 'daftarAksi',
44     'userId', 'aksi', 'tglAwal', 'tglAkhir'
45 ));
46 }
47 }

```

Pilihan aksi pada saringan diambil langsung dari isi tabel dengan `distinct()`, bukan ditulis sebagai daftar tetap. Dengan begitu, setiap jenis aksi baru yang muncul di kemudian hari otomatis ikut tersedia sebagai pilihan.

Halaman ini memakai `paginate(20)`, bukan 10, karena baris log jauh lebih banyak dan lebih pendek daripada data lain.

6.1.5) Daftarkan route dan menu

Edit file `routes\web.php` :

```

//...
use App\Http\Controllers\LogAktivitasController;
//...
Route::middleware(['auth'])→group(function () {
    //...
    Route::middleware('permission:log.lihat')
        →get('/log-aktivitas', [LogAktivitasController::class, 'index'])
        →name('log.index');
});

```

Tambahkan menu di Navbar, di dalam blok `@can` yang sesuai:

```

@can('log.lihat')
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="{ route('log.index') }">Log Aktivitas</a>
    </li>
@endcan

```

6.1.6) Buat halaman log

Buat `resources/views/log/daftar.blade.php`:

```
1 @extends('layouts.utama')
2 @section('judul', 'Log Aktivitas')
3 @section('konten')
4     <h4 class="mb-3">Log Aktivitas</h4>
5
6     <div class="card">
7         <div class="card-body">
8
9             @include('log.form-search')
10
11             <div class="table-responsive">
12                 @include('log.tabel-log')
13             </div>
14
15             {{ $daftarLog->links() }}
16
17         </div>
18     </div>
19 @endsection
```

Buat `resources\views\log\form-search.blade.php`:

```
1 <form method="GET" action="{{ route('log.index') }}" class="row g-2 mb-3">
2     <div class="col-md-3">
3         <select name="user_id" class="form-select">
4             <option value="">Semua Pengguna</option>
5             @foreach ($daftarPengguna as $pengguna)
6                 <option value="{{ $pengguna->id }}" {{ $userId == $pengguna->id ? 'selected' : '' }}>
7                     {{ $pengguna->nama }}
8                 </option>
9             @endforeach
10        </select>
11    </div>
12
13    <div class="col-md-2">
14        <select name="aksi" class="form-select">
15            <option value="">Semua Aksi</option>
16            @foreach ($daftarAksi as $pilihanAksi)
17                <option value="{{ $pilihanAksi }}" {{ $aksi == $pilihanAksi ? 'selected' : '' }}>
18                    {{ str_replace('_', ' ', $pilihanAksi) }}
19                </option>
20            @endforeach
21        </select>
22    </div>
23
24    <div class="col-md-2">
25        <input type="date" name="tgl_awal" class="form-control" value="{{ $tglAwal }}">
26    </div>
27
28    <div class="col-md-2">
29        <input type="date" name="tgl_akhir" class="form-control" value="{{ $tglAkhir }}">
30    </div>
31
32    <div class="col-auto">
33        <button type="submit" class="btn btn-outline-secondary">Saring</button>
34        <a href="{{ route('log.index') }}" class="btn btn-outline-secondary">Reset</a>
35    </div>
36 </form>
```

Buat `resources\views\log\tabel-log.blade.php` :

```
1 <table class="table table-sm table-striped align-middle">
2   <thead>
3     <tr>
4       <th style="width: 150px">Waktu</th>
5       <th style="width: 150px">Pengguna</th>
6       <th style="width: 140px">Aksi</th>
7       <th>Deskripsi</th>
8       <th style="width: 120px">Alamat IP</th>
9     </tr>
10  </thead>
11  <tbody>
12    @forelse ($daftarLog as $log)
13      <tr>
14        <td class="small">
15          {{ $log->created_at->format('d/m/Y H:i') }}
16        </td>
17        <td>{{ $log->pengguna->nama ?? 'Tidak dikenal' }}</td>
18        <td>
19          <span class="badge bg-secondary">
20            {{ str_replace('_', ' ', $log->aksi) }}
21          </span>
22        </td>
23        <td class="small">{{ $log->deskripsi }}</td>
24        <td class="small text-muted">{{ $log->ip_address ?: '-' }}</td>
25      </tr>
26    @empty
27      <tr>
28        <td colspan="5" class="text-center text-muted">
29          Tidak ada catatan aktivitas.
30        </td>
31      </tr>
32    @endforelse
33  </tbody>
34</table>
```

Kolom Pengguna memakai `?? 'Tidak dikenal'` karena `user_id` boleh kosong pada baris percobaan login yang gagal. Tanpa penanganan itu, halaman akan gagal dimuat begitu ada satu baris seperti itu.

6.1.7) Uji

Sebagai admin, buka menu Log Aktivitas, lalu kerjakan berbagai aktivitas dan periksa apakah semuanya tercatat:

No	Aktivitas	Aksi yang harus muncul
1	Masuk sebagai admin	login
2	Keluar lalu masuk lagi	logout
3	Masuk dengan password salah	login_gagal
4	Tambah kategori baru	create pada tabel kategori
5	Ubah data alat	update pada tabel alat
6	Hapus kategori kosong	delete pada tabel kategori
7	Tambah pengguna baru dengan peran	create dan beri_peran
8	Petugas menyetujui peminjaman	setujui
9	Petugas memverifikasi pengembalian	verifikasi_kembali

Halaman Log Aktivitas :

Log Aktivitas

← → ↺ ⓘ localhost:8000/log-aktivitas

Guest

Peminjaman Alat

Kategori Alat Pengguna Log Aktivitas

Administrator

Keluar

Log Aktivitas

Semua Pengguna

Semua Aksi

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Saring

Reset

Waktu	Pengguna	Aksi	Deskripsi	Alamat IP
25/08/2026 11:39	Administrator	login	Pengguna admin berhasil masuk	127.0.0.1
25/08/2026 11:02	Administrator	login	Pengguna admin berhasil masuk	127.0.0.1
25/08/2026 11:02	Tidak dikenal	login gagal	Percobaan masuk gagal untuk username admin	127.0.0.1
23/08/2026 12:16	Petugas Laboratorium	verifikasi kembali	Memverifikasi pengembalian PJM-20260823-003 dengan total denda 15000.00	-
23/08/2026 12:15	Siswa Peminjam	ajukan kembali	Mengajukan pengembalian PJM-20260823-003	127.0.0.1
23/08/2026 12:13	Petugas Laboratorium	setujui	Menyetujui peminjaman PJM-20260823-003	-
23/08/2026 12:13	Petugas Laboratorium	login	Pengguna petugas berhasil masuk	127.0.0.1
23/08/2026 12:11	Siswa Peminjam	login	Pengguna peminjam berhasil masuk	127.0.0.1
23/08/2026 12:11	Tidak dikenal	login gagal	Percobaan masuk gagal untuk username peminjam	127.0.0.1

Request

Timeline

Views 6

Queries 11

Models 28

Gate 8

Cache 1

12.x

28MB

707ms

GET /log-aktivitas

6.2 Tiga Laporan PDF dengan dompdf

6.2.1) Siapkan konfigurasi dompdf

Pada terminal publish provide :

```
php artisan vendor:publish --provider="Barryvdh\DomPDF\ServiceProvider"
```

Buka `config/dompdf.php`, cari bagian `defines`, lalu pastikan:

```
'default_font' => 'dejavu sans',
```

Font bawaan dompdf tidak memuat sebagian karakter dan sering membuat tanda titik pemisah ribuan tercetak berantakan. DejaVu Sans sudah disertakan dalam paket, jadi tidak perlu diunduh.

6.2.2) Buat layout PDF

Buat `resources/views/laporan/layout.blade.php`:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>@yield('judul')</title>
6 <style>
7     body { font-family: 'dejavu sans', sans-serif; font-size: 11px; margin: 0; }
8     .kop { text-align: center; border-bottom: 2px solid #000; padding-bottom: 8px; margin-bottom: 14px; }
9     .kop h2 { margin: 0; font-size: 15px; }
10    .kop h3 { margin: 4px 0 0; font-size: 13px; font-weight: normal; }
11    .kop p { margin: 3px 0 0; font-size: 10px; }
12    table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
13    th, td { border: 1px solid #666; padding: 5px 6px; }
14    th { background: #e9e9e9; text-align: left; }
15    .kanan { text-align: right; }
16    .tengah { text-align: center; }
17    .ringkasan { margin-top: 12px; width: 45%; float: right; }
18    .ttd { margin-top: 60px; float: right; text-align: center; width: 200px; }
19    .catatan-kaki { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; font-size: 9px; color: #666; border-top: 1px solid #ccc; padding-top: 4px; }
20 </style>
21 </head>
22 <body>
23 <div class="kop">
24     <h2>{{ $namaSekolah }}</h2>
25     <h3>@yield('judul')</h3>
26     <p>Periode: {{ $keteranganPeriode }}</p>
27 </div>
28 @yield('isi')
29 <div class="catatan-kaki">
30     Dicitak pada {{ now()->format('d/m/Y H:i') }} oleh {{ auth()->user()->nama }}
31 </div>
32 </body>
33 </html>
```

Nama sekolah dikirim sebagai variabel, dibaca dari tabel `pengaturan`. Bila sekolah lain memakai aplikasi ini, cukup mengubah satu baris di halaman Pengaturan — tidak perlu menyentuh berkas ini sama sekali.

Catatan kaki memakai `position: fixed`, yang pada dompdf berarti tercetak di setiap halaman. Ini penting untuk laporan yang panjangnya lebih dari satu lembar.

6.2.3) Buat controller laporan

Pada terminal buat controller :

```
php artisan make:controller LaporanController
```

Edit `app\Http\Controllers\LaporanController.php`:

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use App\Models\Alat;
6 use App\Models\Kategori;
7 use App\Models\Peminjaman;
8 use App\Models\Pengaturan;
9 use App\Models\Pengembalian;
10 use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;
11 use Illuminate\Http\Request;
12
13 class LaporanController extends Controller
14 {
15     public function form()
16     {
17         $daftarKategori = Kategori::orderBy('nama')->get();
18
19         return view('laporan.form', compact('daftarKategori'));
20     }
21
22     public function peminjaman(Request $request)
23     {
24         $data = $request->validate([
25             'tgl_awal' => ['required', 'date'],
26             'tgl_akhir' => ['required', 'date', 'after_or_equal:tgl_awal'],
27             'status' => ['nullable', 'string'],
28         ]);
29
30         $daftarPeminjaman = Peminjaman::with(['peminjam', 'detail.alat'])
31             ->whereBetween('tgl_pinjam', [$data['tgl_awal'], $data['tgl_akhir']])
32             ->when($data['status'] ?? null, function ($query, $status) {
33                 $query->where('status', $status);
34             })
35             ->orderBy('tgl_pinjam')
36             ->get();
37
38         $pdf = Pdf::loadView('laporan.peminjaman', [
39             'daftarPeminjaman' => $daftarPeminjaman,
40             'namaSekolah' => $this->namaSekolah(),
41             'keteranganPeriode' => $this->keteranganPeriode($data),
42         ]->setPaper('a4', 'landscape');
43
44         return $pdf->stream('laporan-peminjaman.pdf');
45     }
46
47     public function pengembalian(Request $request)
48     {
49         $data = $request->validate([
50             'tgl_awal' => ['required', 'date'],
51             'tgl_akhir' => ['required', 'date', 'after_or_equal:tgl_awal'],
52         ]);
53
54         $daftarPengembalian = Pengembalian::with([
55             'peminjaman.peminjam',
56             'peminjaman.detail.alat',
57             'petugas',
58         ])
59             ->whereBetween('tgl_kembali', [$data['tgl_awal'], $data['tgl_akhir']])
60             ->orderBy('tgl_kembali')
61             ->get();
62
63         $pdf = Pdf::loadView('laporan.pengembalian', [
64             'daftarPengembalian' => $daftarPengembalian,
65             'totalDenda' => $daftarPengembalian->sum('total_denda'),
66             'namaSekolah' => $this->namaSekolah(),
67             'keteranganPeriode' => $this->keteranganPeriode($data),
68         ]->setPaper('a4', 'landscape');
69
70         return $pdf->stream('laporan-pengembalian.pdf');
71     }
72 }
```

```

73 public function stok(Request $request)
74 {
75     $data = $request->validate([
76         'kategori_id' => ['nullable', 'exists:kategori,id'],
77     ]);
78
79     $daftarAlat = Alat::with('kategori')
80         ->when($data['kategori_id'] ?? null, function ($query, $kategoriId) {
81             $query->where('kategori_id', $kategoriId);
82         })
83         ->orderBy('kode_alat')
84         ->get();
85
86     $namaKategori = ! empty($data['kategori_id'])
87         ? Kategori::find($data['kategori_id'])->nama
88         : 'Semua Kategori';
89
90     $pdf = Pdf::loadView('laporan.stok', [
91         'daftarAlat' => $daftarAlat,
92         'namaSekolah' => $this->namaSekolah(),
93         'keteranganPeriode' => $namaKategori
94             . ' - per ' . now()->format('d/m/Y'),
95     ])->setPaper('a4', 'portrait');
96
97     return $pdf->stream('laporan-stok-alat.pdf');
98 }
99
100 private function namaSekolah(): string
101 {
102     return Pengaturan::ambil('nama_sekolah', 'Nama Sekolah');
103 }
104
105 private function keteranganPeriode(array $data): string
106 {
107     return date('d/m/Y', strtotime($data['tgl_awal']))
108         . ' sampai '
109         . date('d/m/Y', strtotime($data['tgl_akhir']));
110 }
111 }

```

Method `stream()` membuka PDF langsung di tab peramban. Bila Anda ingin berkasnya langsung terunduh, ganti dengan `download('nama-berkas.pdf')`. Untuk keperluan pengujian, `stream()` lebih praktis karena hasilnya terlihat tanpa perlu membuka folder unduhan.

Dua laporan pertama memakai orientasi `landscape` karena kolomnya banyak. Laporan stok memakai `portrait` karena kolomnya sedikit.

Perhatikan `with([...])` pada setiap query. Pada laporan, kelalaian eager loading jauh lebih terasa daripada di halaman biasa: laporan 200 baris tanpa `with()` bisa menghasilkan ratusan query dan membuat pembuatan PDF terasa menggantung.

6.2.4) Daftarkan route dan menu

Edit `routes/web.php` :

```

//...
use App\Http\Controllers\LaporanController;
//...
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    //...
    Route::middleware('permission:laporan.cetak')
        ->prefix('laporan')
        ->name('laporan.')
        ->group(function () {
            Route::get('/', [LaporanController::class, 'form'])->name('form');
            Route::get('/peminjaman', [LaporanController::class, 'peminjaman'])->name('peminjaman');
            Route::get('/pengembalian', [LaporanController::class, 'pengembalian'])->name('pengembalian');
            Route::get('/stok', [LaporanController::class, 'stok'])->name('stok');
        });
});

```

Tambahkan menu di navbar :

```
66         @can('laporan.cetak')
67         <li class="nav-item">
68             <a class="nav-link" href="{{ route('laporan.form') }}">Laporan</a>
69         </li>
70     @endcan
```

6.2.5) Buat halaman pemilihan laporan

Buat `resources/views/laporan/form.blade.php`:

```
1  @extends('layouts.utama')
2  @section('judul', 'Cetak Laporan')
3  @section('konten')
4  <h4 class="mb-3">Cetak Laporan</h4>
5  <div class="row g-3">
6
7      <div class="col-md-4">
8          @include('laporan.form-rpt-01')
9      </div>
10
11     <div class="col-md-4">
12         @include('laporan.form-rpt-02')
13     </div>
14
15     <div class="col-md-4">
16         @include('laporan.form-rpt-03')
17     </div>
18 </div>
19 @endsection
```

Buat `resources\views\laporan\form-rpt-01.blade.php` :

```
1  <div class="card h-100">
2      <div class="card-header">RPT-01 · Laporan Peminjaman</div>
3      <div class="card-body">
4          <form method="GET" action="{{ route('laporan.peminjaman') }}" target="_blank">
5              <div class="mb-2">
6                  <label class="form-label small">Tanggal Awal</label>
7                  <input type="date" name="tgl_awal" class="form-control form-control-sm"
8                      value="{{ now()→startOfMonth()→toDateString() }}" required>
9              </div>
10             <div class="mb-2">
11                 <label class="form-label small">Tanggal Akhir</label>
12                 <input type="date" name="tgl_akhir" class="form-control form-control-sm"
13                     value="{{ now()→toDateString() }}" required>
14             </div>
15             <div class="mb-3">
16                 <label class="form-label small">Status</label>
17                 <select name="status" class="form-select form-select-sm">
18                     <option value="">Semua Status</option>
19                     @foreach (\App\Enums\StatusPeminjaman::cases() as $status)
20                         <option value="{{ $status→value }}">{{ $status→label() }}</option>
21                     @endforeach
22                 </select>
23             </div>
24             <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Cetak PDF</button>
25         </form>
26     </div>
27 </div>
```

Buat `resources\views\laporan\form-rpt-02.blade.php` :

```
1 <div class="card h-100">
2   <div class="card-header">RPT-02 · Laporan Pengembalian & Denda</div>
3   <div class="card-body">
4     <form method="GET" action="{{ route('laporan.pengembalian') }}" target="_blank">
5       <div class="mb-2">
6         <label class="form-label small">Tanggal Awal</label>
7         <input type="date" name="tgl_awal" class="form-control form-control-sm"
8           value="{{ now()->startOfMonth()->toDateString() }}" required>
9       </div>
10      <div class="mb-3">
11        <label class="form-label small">Tanggal Akhir</label>
12        <input type="date" name="tgl_akhir" class="form-control form-control-sm"
13          value="{{ now()->toDateString() }}" required>
14      </div>
15      <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Cetak PDF</button>
16    </form>
17  </div>
18</div>
```

Buat `resources\views\laporan\form-rpt-03.blade.php` :

```
1 <div class="card h-100">
2   <div class="card-header">RPT-03 · Rekapitulasi Stok Alat</div>
3   <div class="card-body">
4     <form method="GET" action="{{ route('laporan.stok') }}" target="_blank">
5       <div class="mb-3">
6         <label class="form-label small">Kategori</label>
7         <select name="kategori_id" class="form-select form-select-sm">
8           <option value="">Semua Kategori</option>
9           @foreach ($daftarKategori as $kategori)
10            <option value="{{ $kategori->id }}">{{ $kategori->nama }}</option>
11          @endforeach
12        </select>
13      </div>
14      <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">Cetak PDF</button>
15    </form>
16  </div>
17</div>
```

6.2.6) Buat tampilan RPT-01 (Report)

Buat `resources/views/laporan/peminjaman.blade.php`:

```
1 @extends('laporan.layout')
2 @section('judul', 'Laporan Peminjaman Alat')
3 @section('isi')
4     <table>
5         <thead>
6             <tr>
7                 <th style="width: 24px">No</th>
8                 <th>Kode Pinjam</th>
9                 <th>Peminjam</th>
10                <th>Tgl Pinjam</th>
11                <th>Harus Kembali</th>
12                <th>Alat yang Dipinjam</th>
13                <th>Status</th>
14            </tr>
15        </thead>
16        <tbody>
17            @foreach ($daftarPeminjaman as $nomor => $peminjaman)
18                <tr>
19                    <td class="tengah">{{ $nomor + 1 }}</td>
20                    <td>{{ $peminjaman->kode_pinjam }}</td>
21                    <td>{{ $peminjaman->peminjam->nama }}</td>
22                    <td>{{ $peminjaman->tgl_pinjam->format('d/m/Y') }}</td>
23                    <td>{{ $peminjaman->tgl_harus_kembali->format('d/m/Y') }}</td>
24                    <td>
25                        @foreach ($peminjaman->detail as $baris)
26                            {{ $baris->alat->nama }} ({{ $baris->jumlah }})@if (!$loop->last), @endif
27                        @endforeach
28                    </td>
29                    <td>{{ $peminjaman->status->label() }}</td>
30                </tr>
31            @empty
32                <tr>
33                    <td colspan="7" class="tengah">Tidak ada data pada periode ini.</td>
34                </tr>
35            @endforeach
36        </tbody>
37    </table>
38    <div class="ringkasan">
39        <table>
40            <tr>
41                <th>Jumlah Transaksi</th>
42                <td class="kanan">{{ $daftarPeminjaman->count() }}</td>
43            </tr>
44        </table>
45    </div>
46 @endsection
```

6.2.7) Buat tampilan RPT-02 dan RPT-03

Buat `resources/views/laporan/pengembalian.blade.php`:

```
1 @extends('laporan.layout')
2 @section('judul', 'Laporan Pengembalian dan Denda')
3 @section('isi')
4     <table>
5         <thead>
6             <tr>
7                 <th style="width: 24px">No</th>
8                 <th>Kode Pinjam</th>
9                 <th>Peminjam</th>
10                <th>Tgl Kembali</th>
11                <th class="tengah">Terlambat</th>
12                <th class="kanan">Denda Telat</th>
13                <th class="kanan">Denda Rusak</th>
14                <th class="kanan">Total Denda</th>
15                <th>Petugas</th>
16            </tr>
17        </thead>
18    </table>
```

```

19     <tbody>
20         @foreach ($daftarPengembalian as $nomor => $pengembalian)
21             <tr>
22                 <td class="tengah">{{ $nomor + 1 }}</td>
23                 <td>{{ $pengembalian->peminjaman->kode_pinjam }}</td>
24                 <td>{{ $pengembalian->peminjaman->peminjam->nama }}</td>
25                 <td>{{ $pengembalian->tgl_kembali->format('d/m/Y') }}</td>
26                 <td class="tengah">{{ $pengembalian->hari_terlambat }} hari</td>
27                 <td class="kanan">{{ number_format($pengembalian->denda, 0, ',', '.') }}</td>
28                 <td class="kanan">{{ number_format($pengembalian->denda_kerusakan, 0, ',', '.') }}</td>
29                 <td class="kanan">{{ number_format($pengembalian->total_denda, 0, ',', '.') }}</td>
30                 <td>{{ $pengembalian->petugas->nama }}</td>
31             </tr>
32         @empty
33             <tr>
34                 <td colspan="9" class="tengah">Tidak ada data pada periode ini.</td>
35             </tr>
36         @endforeach
37     </tbody>
38 </table>
39
40 <div class="ringkasan">
41     <table>
42         <tr>
43             <th>Jumlah Transaksi</th>
44             <td class="kanan">{{ $daftarPengembalian->count() }}</td>
45         </tr>
46         <tr>
47             <th>Total Denda Terkumpul</th>
48             <td class="kanan">Rp {{ number_format($totalDenda, 0, ',', '.') }}</td>
49         </tr>
50     </table>
51 </div>
52 @endsection
53

```

Buat `resources/views/laporan/stok.blade.php`:

```

1  @extends('laporan.layout')
2  @section('judul', 'Rekapitulasi Stok Alat')
3  @section('isi')
4      <table>
5          <thead>
6              <tr>
7                  <th style="width: 24px">No</th>
8                  <th>Kode</th>
9                  <th>Nama Alat</th>
10                 <th>Kategori</th>
11                 <th class="tengah">Stok</th>
12                 <th class="tengah">Tersedia</th>
13                 <th class="tengah">Dipinjam</th>
14                 <th>Kondisi</th>
15             </tr>
16         </thead>
17         <tbody>
18             @foreach ($daftarAlat as $nomor => $alat)
19                 <tr>
20                     <td class="tengah">{{ $nomor + 1 }}</td>
21                     <td>{{ $alat->kode_alat }}</td>
22                     <td>{{ $alat->nama }}</td>
23                     <td>{{ $alat->kategori->nama }}</td>
24                     <td class="tengah">{{ $alat->stok }}</td>
25                     <td class="tengah">{{ $alat->stok_tersedia }}</td>
26                     <td class="tengah">{{ $alat->stok - $alat->stok_tersedia }}</td>
27                     <td>{{ str_replace('_', ' ', $alat->kondisi) }}</td>
28                 </tr>
29             @endforeach
30         </tbody>
31     </table>

```

```

33     <div class="ringkasan">
34         <table>
35             <tr>
36                 <th>Jenis Alat</th>
37                 <td class="kanan">{{ $daftarAlat→count() }}</td>
38             </tr>
39             <tr>
40                 <th>Total Unit</th>
41                 <td class="kanan">{{ $daftarAlat→sum('stok') }}</td>
42             </tr>
43             <tr>
44                 <th>Sedang Dipinjam</th>
45                 <td class="kanan">
46                     {{ $daftarAlat→sum('stok') - $daftarAlat→sum('stok_tersedia') }}
47                 </td>
48             </tr>
49         </table>
50     </div>
51 @endsection

```

Kolom "Dipinjam" tidak disimpan di basis data, melainkan dihitung sebagai selisih `stok` dikurangi `stok_tersedia`. Menyimpan angka yang bisa dihitung dari dua kolom lain hanya membuka peluang ketiganya menjadi tidak cocok.

6.2.8) Uji

Masuk sebagai `petugas`:

No	Percobaan	Hasil yang harus muncul
1	Buka menu Laporan	Tiga kartu laporan tampil
2	Cetak RPT-01 untuk bulan berjalan	PDF terbuka di tab baru, kop memuat nama sekolah
3	Cetak RPT-01 dengan status Selesai	Hanya peminjaman selesai yang tampil
4	Cetak RPT-02	Angka denda sama persis dengan halaman rincian JS-15
5	Periksa baris Total Denda Terkumpul	Sama dengan jumlah kolom Total Denda
6	Cetak RPT-03 semua kategori	12 alat tampil, kolom Dipinjam terisi benar
7	Cetak RPT-03 satu kategori	Hanya alat kategori itu, kop menyebut nama kategorinya
8	Cetak periode kosong	PDF tetap terbuka dengan keterangan tidak ada data
9	Isi tanggal akhir lebih awal dari tanggal awal	Ditolak validasi
10	Masuk sebagai admin, buka /laporan	HTTP 403

Percobaan nomor 8 penting: laporan kosong harus tetap menghasilkan PDF yang rapi, bukan halaman error. Penguji kerap mencobanya.

Percobaan nomor 10 kembali menegaskan pembagian pada matriks hak akses — pencetakan laporan adalah wewenang Petugas, bukan Admin.

Simpan ketiga berkas PDF hasil pengujian ke `dokumentasi/lampiran/` untuk dilampirkan pada laporan akhir.

Halaman Form Laporan :

Cetak Laporan

RPT-01 · Laporan Peminjaman

Tanggal Awal: 08/01/2026

Tanggal Akhir: 08/25/2026

Status: Semua Status

Cetak PDF

RPT-02 · Laporan Pengembalian & Denda

Tanggal Awal: 08/01/2026

Tanggal Akhir: 08/25/2026

Cetak PDF

RPT-03 · Rekapitulasi Stok Alat

Kategori: Semua Kategori

Cetak PDF

Halaman PDF Laporan Peminjaman (RPT-01):

SMK Negeri 1 Contoh
Laporan Peminjaman Alat
Periode: 01/08/2026 sampai 25/08/2026

No	Kode Pinjam	Peminjam	Tgl Pinjam	Harus Kembali	Alat yang Dipinjam	Status
1	PJM-20260823-001	Siwa Peminjam	20/08/2026	21/08/2026	Kunci Pas Set (1), Kamera Mirrorless (1)	Selesai
2	PJM-20260823-002	Siwa Peminjam	23/08/2026	30/08/2026	Jangka Sorong (1)	Selesai
3	PJM-20260823-003	Siwa Peminjam	23/08/2026	30/08/2026	Kunci Pas Set (1), Multimeter Digital (1), Kamera Mirrorless (1)	Selesai
Jumlah Transaksi						3

Dicetak pada 25/08/2026 06:09 oleh Petugas Laboratorium

Halaman PDF Laporan Pengembalian (RPT-02):

Cetak Laporan x Laporan Pengembalian dan Denda x

localhost:8000/laporan/pengembalian?tgl_awal=2026-08-01&tgl_akhir=2026-08-25

Guest

Laporan Pengembalian dan Denda 1 / 1 63%

SMK Negeri 1 Contoh
Laporan Pengembalian dan Denda
Periode: 01/08/2026 sampai 25/08/2026

No	Kode Pinjam	Peminjam	Tgl Kembali	Terlambat	Denda Telat	Denda Rusak	Total Denda	Petugas
1	PJM-20260823-001	Siswa Peminjam	23/08/2026	2 hari	20.000	150.000	170.000	Petugas Laboratorium
2	PJM-20260823-002	Siswa Peminjam	23/08/2026	0 hari	0	120.000	120.000	Petugas Laboratorium
3	PJM-20260823-003	Siswa Peminjam	23/08/2026	0 hari	0	15.000	15.000	Petugas Laboratorium

Jumlah Transaksi	3
Total Denda Terkumpul	Rp 305.000

Dicetak pada 25/08/2026 06:09 oleh Petugas Laboratorium

Halaman PDF Laporan Rekapitulasi Stok Alat (RPT-03):

Cetak Laporan x Rekapitulasi Stok Alat x

localhost:8000/laporan/stok?kategori_id=

Guest

Rekapitulasi Stok Alat 1 / 1 86%

SMK Negeri 1 Contoh
Rekapitulasi Stok Alat
Periode: Semua Kategori — per 25/08/2026

No	Kode	Nama Alat	Kategori	Stok	Tersedia	Dipinjam	Kondisi
1	AUK-001	Multimeter Digital	Alat Ukur	12	12	0	baik
2	AUK-002	Jangka Sorong	Alat Ukur	9	9	0	baik
3	AUK-003	Mistar Baja 30 cm	Alat Ukur	15	15	0	baik
4	AVI-001	Proyektor Portabel	Perangkat Audio Visual	3	3	0	baik
5	AVI-002	Tripod Kamera	Perangkat Audio Visual	6	6	0	baik
6	AVI-003	Kamera Mirrorless	Perangkat Audio Visual	2	2	0	baik
7	JAR-001	Tang Crimping RJ45	Perangkat Jaringan	10	10	0	baik
8	JAR-002	LAN Tester	Perangkat Jaringan	5	5	0	baik
9	JAR-003	Switch 8 Port	Perangkat Jaringan	4	4	0	baik
10	PKT-001	Obeng Plus Set	Perkakas Tangan	10	10	0	baik
11	PKT-002	Tang Kombinasi	Perkakas Tangan	8	8	0	baik
12	PKT-003	Kunci Pas Set	Perkakas Tangan	5	5	0	baik

Jenis Alat	12
Total Unit	89
Sedang Dipinjam	0